

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL ...
(MODUL 13 Node Js)

Oleh:

(Haza Zaidan Zidna Fann) (2311104056)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar

1. Node.js

Node.js merupakan platform runtime JavaScript yang berjalan di sisi server. Node.js menggunakan arsitektur event-driven dan non-blocking I/O, sehingga mampu menangani banyak permintaan secara efisien. Node.js sangat cocok digunakan untuk membangun aplikasi backend dan RESTful API.

2. Express.js

Express.js adalah framework Node.js yang digunakan untuk mempermudah pembuatan aplikasi web dan API. Express menyediakan fitur routing, middleware, serta pengelolaan request dan response, sehingga pengembangan aplikasi backend menjadi lebih terstruktur dan efisien.

3. RESTful API

RESTful API adalah arsitektur layanan web yang menggunakan protokol HTTP untuk komunikasi data. Operasi dasar yang digunakan dalam RESTful API meliputi GET, POST, PUT, dan DELETE yang masing-masing merepresentasikan proses Read, Create, Update, dan Delete (CRUD). RESTful API memungkinkan frontend dan backend saling terhubung secara terpisah dan fleksibel.

4. MySQL

MySQL merupakan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data secara terstruktur. MySQL mendukung bahasa SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk

melakukan manipulasi data seperti penyimpanan, pengambilan, pengubahan, dan penghapusan data.

5. Fetch API

Fetch API digunakan pada sisi frontend untuk melakukan komunikasi dengan RESTful API. Dengan Fetch API, data dapat dikirim dan diterima dalam format JSON, sehingga memudahkan integrasi antara frontend dan backend.

B. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk **memahami dan mengimplementasikan konsep RESTful API menggunakan Node.js dan MySQL**, serta mampu membangun aplikasi CRUD sederhana yang terintegrasi antara frontend dan backend.

BAB II

HASIL

```
Directory of C:\Users\haza\Pertemuan13\TUGAS PRAKTIKUM\restfulAPI

02/01/2026  13:09    <DIR>          .
02/01/2026  13:09    <DIR>          ..
02/01/2026  13:54             1.014 app.js
02/01/2026  13:54             708 crud.js
02/01/2026  13:54             411 db.js
02/01/2026  13:09    <DIR>          node_modules
02/01/2026  13:09            32.562 package-lock.json
02/01/2026  13:09             301 package.json
02/01/2026  13:09    <DIR>          public
                5 File(s)            34.996 bytes
                4 Dir(s)  63.685.865.472 bytes free

C:\Users\haza\Pertemuan13\TUGAS PRAKTIKUM\restfulAPI>node app.js
🚀 Server jalan di http://localhost:3000
✅ Database MySQL terhubung
```

No	Nama	NIM	Jurusan	Email	Aksi
1	Andi Pratama	2311104001	Informatika	andi@mail.com	Edit Hapus
2	Budi Santoso	2311104002	Sistem Informasi	budi@mail.com	Edit Hapus
3	Citra Lestari	2311104003	Teknik Komputer	citra@mail.com	Edit Hapus
4	Haza Zaidan Zidna Fann	2311104056	Informatika	Haza@gmail.com	Edit Hapus

Tahapan Pengerjaan Aplikasi Sistem Manajemen Data Mahasiswa

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap awal, dilakukan analisis kebutuhan aplikasi untuk menentukan fitur yang akan dibangun. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data mahasiswa dengan fungsi utama **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**. Data yang dikelola meliputi **nama, NIM, jurusan, dan email mahasiswa**. Aplikasi diharapkan dapat berjalan melalui browser dan terhubung langsung dengan database.

2. Perancangan Basis Data

Setelah kebutuhan ditentukan, dilakukan perancangan basis data menggunakan **MySQL**.

Dibuat sebuah database bernama akademik dengan tabel mahasiswa.

Tabel mahasiswa berisi beberapa field utama yaitu:

- id sebagai primary key
- nama
- nim
- jurusan
- email

Perancangan ini bertujuan untuk menyimpan data mahasiswa secara terstruktur dan mudah diakses oleh aplikasi.

3. Konfigurasi Koneksi Database

Tahap selanjutnya adalah membuat koneksi antara aplikasi dan database. Pada tahap ini dibuat file db.js menggunakan library **mysql** di Node.js. File ini berfungsi sebagai penghubung antara server dengan database MySQL sehingga aplikasi dapat melakukan proses penyimpanan dan pengambilan data.

4. Pembuatan Backend (RESTful API)

Backend aplikasi dibangun menggunakan **Node.js** dan **Express.js**.

Pada tahap ini dibuat beberapa endpoint REST API, yaitu:

- GET /mahasiswaGet untuk menampilkan data mahasiswa
- POST /mahasiswaCreate untuk menambahkan data mahasiswa
- PUT /mahasiswaUpdate/:id untuk mengubah data mahasiswa
- DELETE /mahasiswaDelete/:id untuk menghapus data mahasiswa

Proses pengolahan data dilakukan melalui file crud.js yang berisi query SQL untuk setiap operasi CRUD.

5. Pembuatan Frontend

Frontend aplikasi dibuat menggunakan **HTML, CSS, dan JavaScript**.

File index.html digunakan untuk menampilkan form input dan tabel data mahasiswa, sedangkan script.js berfungsi untuk menghubungkan frontend dengan backend menggunakan metode **fetch API**.

Pada tahap ini juga diterapkan tampilan antarmuka yang responsif agar aplikasi nyaman digunakan.

6. Integrasi Frontend dan Backend

Setelah frontend dan backend selesai, dilakukan proses integrasi. Frontend mengirimkan request ke REST API, kemudian backend memproses request tersebut dan mengembalikan response berupa data JSON. Data yang diterima selanjutnya ditampilkan kembali ke dalam tabel pada halaman web.

7. Pengujian Aplikasi

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik. Pengujian meliputi:

- Menambahkan data mahasiswa
- Menampilkan data mahasiswa
- Mengedit data mahasiswa
- Menghapus data mahasiswa

Pengujian dilakukan melalui browser dengan memastikan data yang dimasukkan tersimpan dan berubah sesuai dengan aksi yang dilakukan.

8. Deployment dan Dokumentasi

Tahap terakhir adalah menjalankan aplikasi secara lokal menggunakan perintah node app.js. Setelah aplikasi berjalan dengan baik, dilakukan dokumentasi berupa penjelasan alur aplikasi, screenshot tampilan, serta struktur folder sebagai laporan praktikum.

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

Dengan mengikuti tahapan pengerjaan secara sistematis, aplikasi Sistem Manajemen Data Mahasiswa berhasil dibangun menggunakan konsep RESTful API dengan Node.js dan MySQL. Aplikasi ini mampu mengelola data mahasiswa secara efektif serta mudah dikembangkan untuk fitur tambahan di masa mendatang.